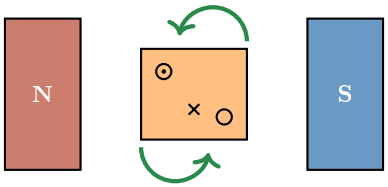
Elektromotor

- **Elektromotor** mění **elektrickou** energii na **pohybovou** (otáčivý pohyb).
- Funguje na principu **síly magnetického pole na vodič s proudem**.
- Opak generátoru – generátor mění pohyb na elektřinu, motor naopak.

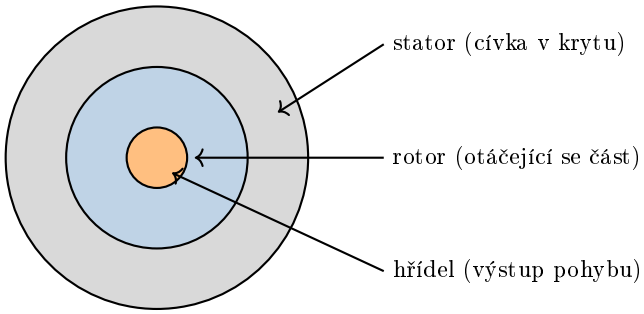
Princip



cívka se otáčí mezi magnety

- Cívkou s proudem prochází mezi magnety. Magnetické pole na ni působí silou.
- Cívka se začne otáčet – vzniká **otáčivý pohyb**.
- **Komutátor** (přepínač) zajistí, že proud vždy teče správným směrem.

Stavba elektromotoru



- **Stator** – nepohyblivá vnější část (cívky nebo magnety).
- **Rotor** – pohyblivá vnitřní část, která se otáčí.
- **Hřídel** – vychází z rotoru, předává otáčivý pohyb na zařízení.

Druhy elektromotorů

Druh	Použití
stejnosměrný (DC)	hračky, ventilátory PC, autodoplňky
střídavý (AC) – asynchronní	průmysl, čerpadla, kompresory, výtahy
krokový (stepper)	3D tiskárny, robotika, CNC
servomotor	RC modely, automatizace
synchronní s permanentními magnety	elektromobily (Tesla, BMW iX)

Účinnost a vlastnosti

- Účinnost: **90–95 %** – mnohem víc než spalovací motor (25 %).
- Tichý chod, žádné výfukové plyny.
- Velký točivý moment hned od nuly otáček.
- Snadná regulace otáček (frekvenčním měničem).

Kde najdeme elektromotory

- Doma: pračka, lednice, kuchyňský robot, vysavač, mixér, fén, ventilátor.
- Doprava: elektromobil, tramvaj, vlak, elektrokolo, eskalátor.
- Průmysl: dopravníky, jeřáby, lisy, pily, frézky.